A szimulációs környezet, folyamat és az eredmények

Aszinkron moduláció szukcesszív dekódolással

Én te meg ő

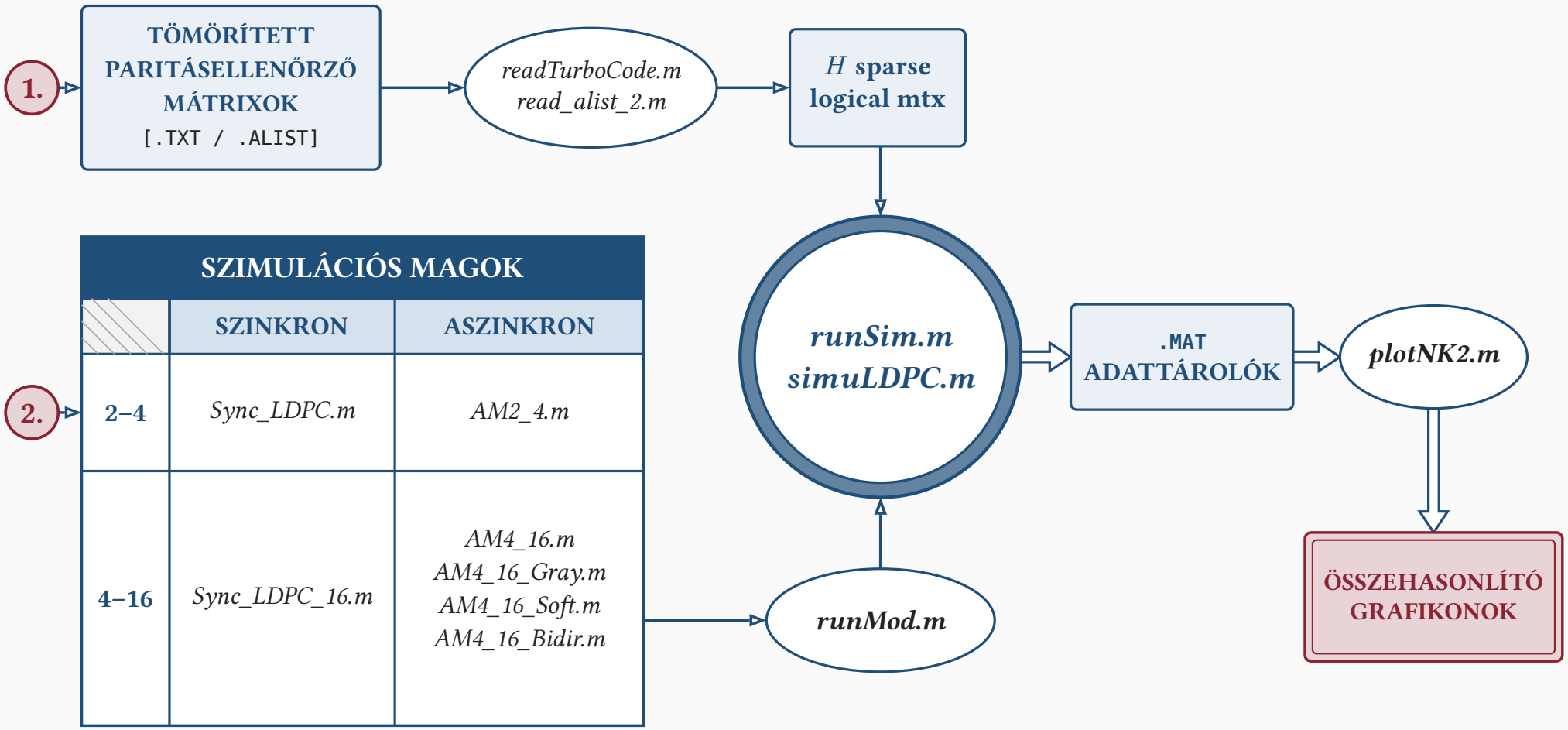
2026.11.18.

A környezet és a folyamat

- Matlab
- Turbó és LDPC kód ellenőrző mátrix
- rtpu.de
  - H mátrixok letöltése → mappákba rendezés
- alist/txt file-ban H-mx → … → mat file
  - mat file-ok felépítése:

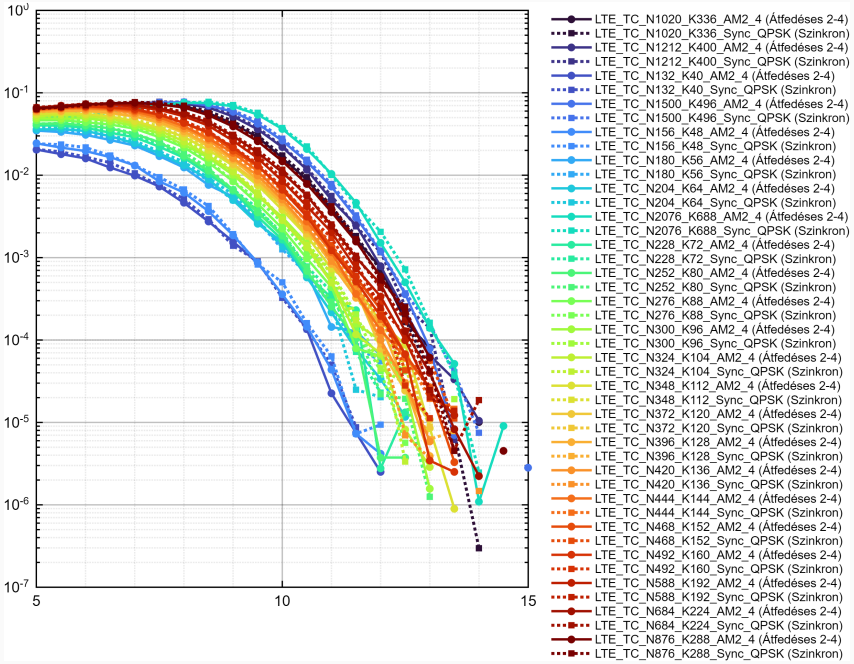
Name	Value	Size	Class
ber	*1×21 double*	1×21	double
BlockLength	444	1×1	double
K	20	1×1	double
maxFrames	1000	1×1	double
n	144	1×1	double
place	[]	0×0	double
snrRange	*1×21 double*	1×21	double

Folyamat ábra



BPSK-QPSK (AM2_4)

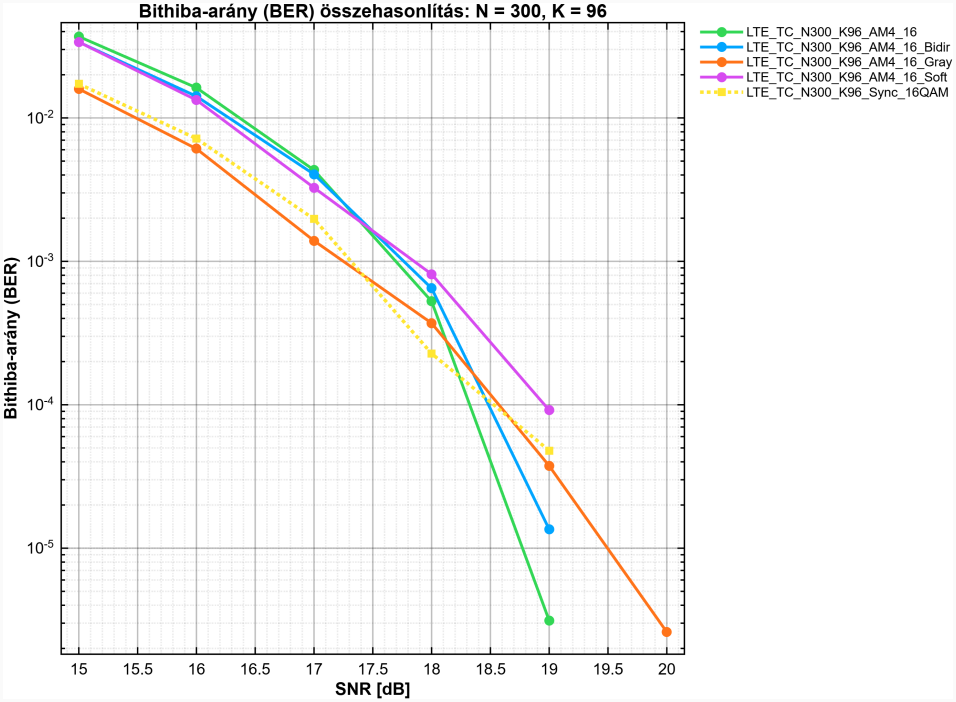
- Hasonló eredmények a szinkron és az aszinkron modulációkra
- Nagyobb mátrix → meredekebb görbe



Ábra 1: Turbó kódok aggregált ábrája

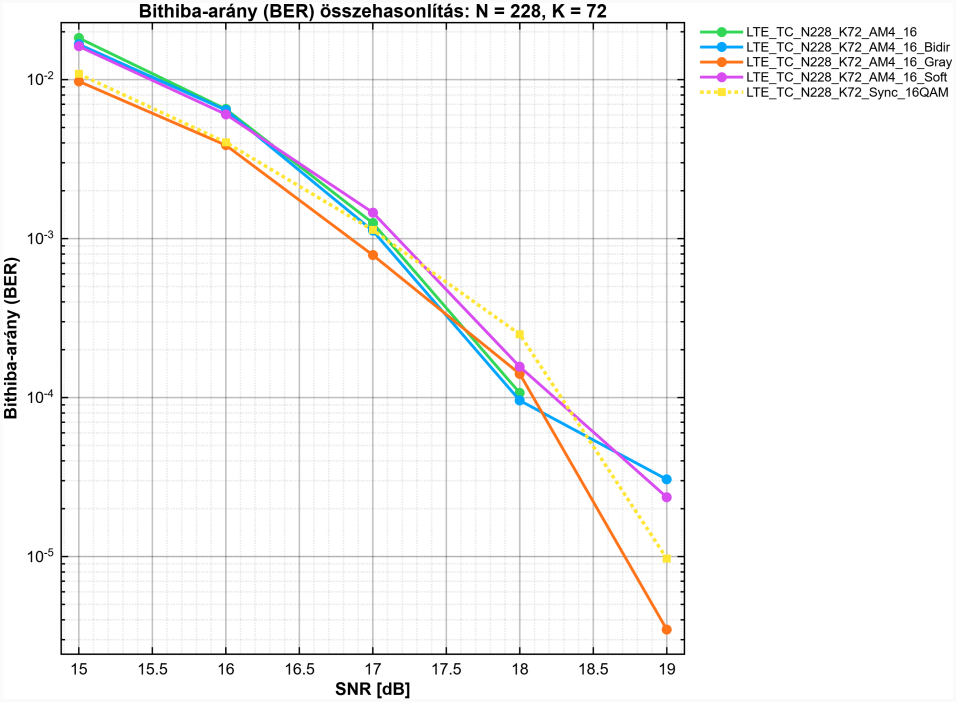
Eredménydiverzitás (AM4_16)

- 23 Tudbó kód, 29 LDPC kód
- SNR-BER koordinátarendszerben ábrázolás
- Ha a görbe korábbi SNR-nél, vagy ugyanazon SNR-en, de kisebb BER-rel tűnik el, annak a kódnak jobb a hibajavítási képessége



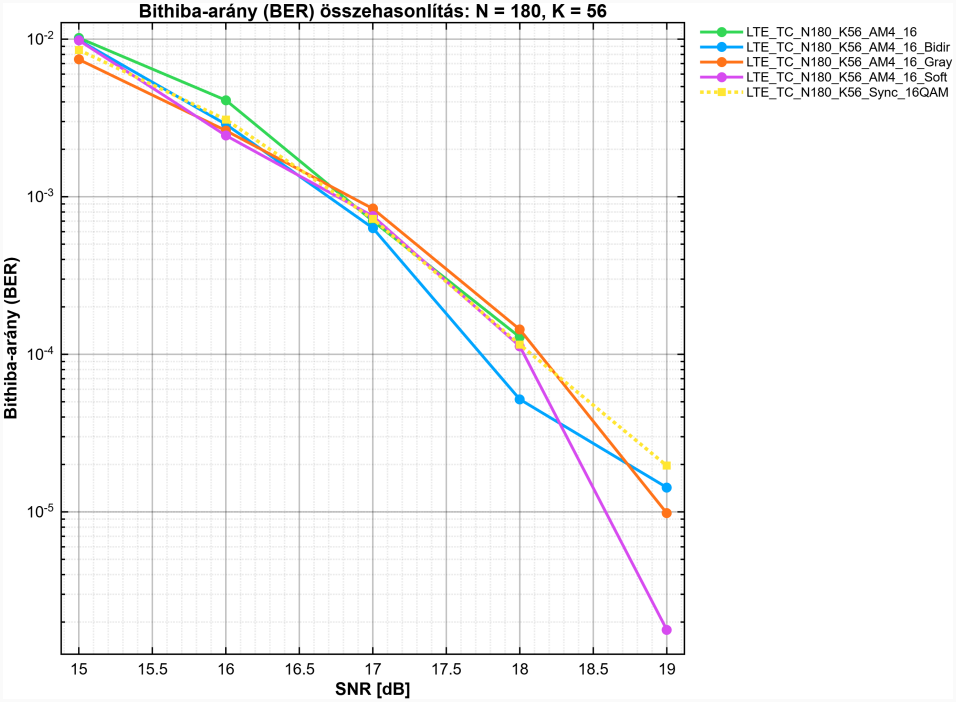
Eredménydiverzitás (AM4_16)

- 23 Tudbó kód, 29 LDPC kód
- SNR-BER koordinátarendszerben ábrázolás
- Ha a görbe korábbi SNR-nél, vagy ugyanazon SNR-en, de kisebb BER-rel tűnik el, annak a kódnak jobb a hibajavítási képessége



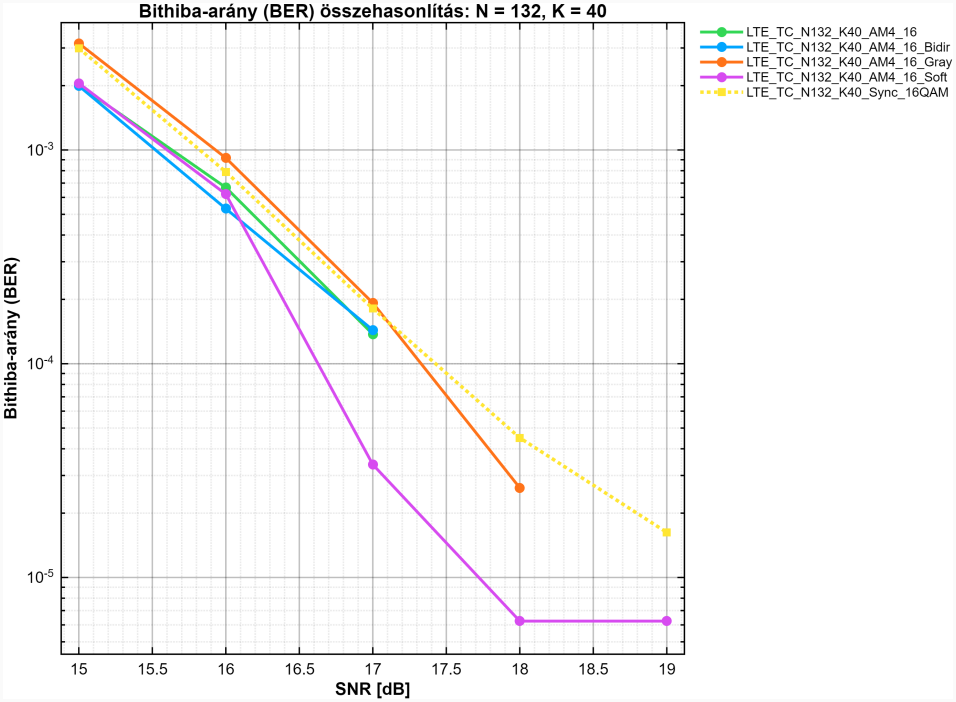
Eredménydiverzitás (AM4_16)

- 23 Tudbó kód, 29 LDPC kód
- SNR-BER koordinátarendszerben ábrázolás
- Ha a görbe korábbi SNR-nél, vagy ugyanazon SNR-en, de kisebb BER-rel tűnik el, annak a kódnak jobb a hibajavítási képessége



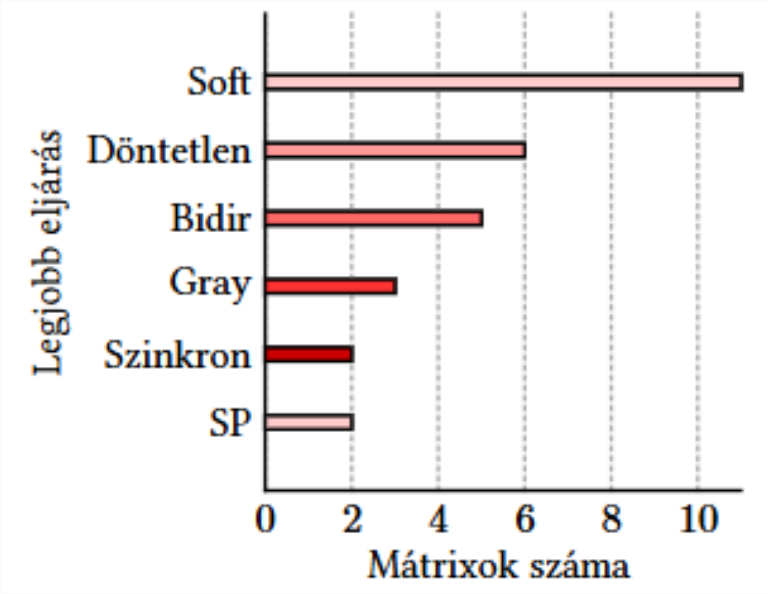
Eredménydiverzitás (AM4_16)

- 23 Tudbó kód, 29 LDPC kód
- SNR-BER koordinátarendszerben ábrázolás
- Ha a görbe korábbi SNR-nél, vagy ugyanazon SNR-en, de kisebb BER-rel tűnik el, annak a kódnak jobb a hibajavítási képessége

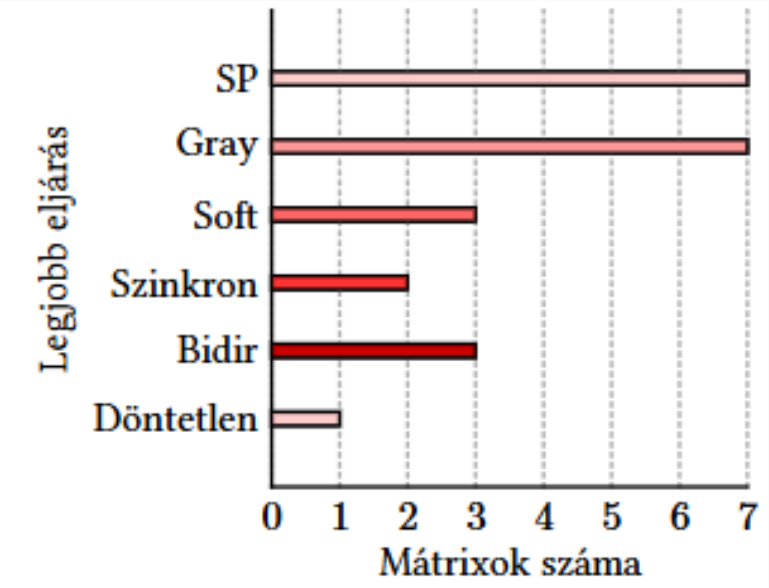


4QAM-16QAM (AM4_16)

- Érdekesebb eredmények
- 4 fajta szimbólum modulációs módszer
- Kódfüggő



Ábra 2: LDPC kódok statisztikája



Ábra 3: Turbó kódok statisztikája